

Wojewódzki Konkurs z matematyki dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych
rok szkolny 2025/2026
Etap III - wojewódzki

W kluczu przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz prawidłowe odpowiedzi.

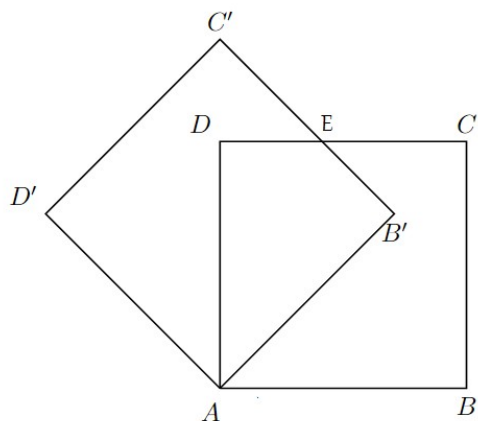
Za każdą inną poprawną metodę rozwiązania zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

Za podanie samej odpowiedzi, bez uzasadnienia jej, uczeń otrzymuje 0 punktów (nie dotyczy zadań 7, 8 i 9).

Za podanie dwóch odpowiedzi – jednej poprawnej i jednej błędnej – uczeń otrzymuje 0 punktów.

Zadanie 1. [0 – 3]

Dwa przystające kwadraty $ABCD$ oraz $AB'C'D'$ o boku długości 8cm nałożono na siebie w taki sposób, że mają wspólny wierzchołek A (patrz rysunek). Punkty A, B' oraz C należą do jednej prostej (są współliniowe). Bok DC pierwszego kwadratu przecina bok $B'C'$ drugiego kwadratu w punkcie E . Oblicz pole czworokąta $AB'ED$.



Przykładowe rozwiązanie:

$$|B'C| = |AC| - |AB'| = 8\sqrt{2} - 8$$

$$P_{ACD} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 = 32$$

Trójkąt $B'CE$ jest prostokątny i równoramienny (kąt $B'CE$ ma miarę 45°), więc $|B'C| = |B'E|$.

$$P_{EB'C} = \frac{1}{2} \cdot (8\sqrt{2} - 8) \cdot (8\sqrt{2} - 8) = 96 - 64\sqrt{2}$$

$$P_{AB'ED} = 32 - (96 - 64\sqrt{2}) = 64\sqrt{2} - 64$$

Odpowiedź: $P_{AB'ED} = 64\sqrt{2} - 64$.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poprawnie obliczy długość odcinka $B'C$.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy P_{ACD} i prawidłowo obliczy $P_{EB'C}$ lub rozwiąże zadanie do końca z błędem rachunkowym i poda wynik wraz z poprawną jednostką.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy $P_{AB,ED}$ i zapisze wynik wraz z poprawną jednostką.

Zadanie 2. [0 – 2]

Uzasadnij, że dla każdej dodatniej liczby całkowitej n liczba: $5^{n+2} + 3 \cdot 5^{n+1} + 5^n$ jest wielokrotnością liczby 41. Zapisz wszystkie etapy uzasadnienia.

Przykładowe rozwiązanie:

$5^{n+2} + 3 \cdot 5^{n+1} + 5^n = 25 \cdot 5^n + 15 \cdot 5^n + 5^n = 41 \cdot 5^n = 41k$, gdzie k - liczba naturalna (całkowita).

Zatem dana liczba jest wielokrotnością liczby 41.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

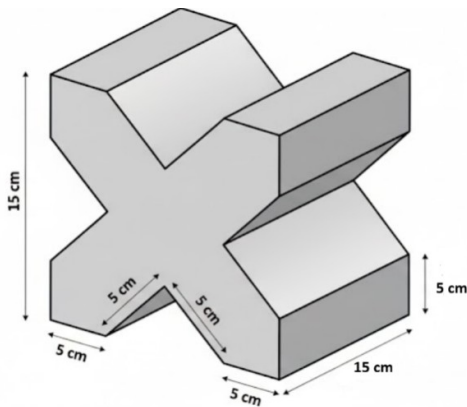
- zapisze daną liczbę w postaci: $25 \cdot 5^n + 15 \cdot 5^n + 5^n$

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- udowodni, że dana liczba jest wielokrotnością liczby 41.

Zadanie 3. [0 – 2]

Z sześcianu o krawędzi 15 cm wycięto cztery jednakowe graniastosłupy prawidłowe trójkątne o długości krawędzi podstawy 5 cm i wysokości 15 cm i otrzymano bryłę pokazaną na rysunku. Oblicz objętość otrzymanej bryły. Zapisz wszystkie obliczenia.



Przykładowe rozwiązanie:

$$\begin{aligned} V_{\text{sześcianu}} &= 15^3 = 3375 \text{ cm}^3 \\ V_{\text{graniastosłupa}} &= \frac{5^2 \sqrt{3}}{4} \cdot 15 = \frac{375 \sqrt{3}}{4} \text{ cm}^3 \\ V_{\text{bryły}} &= 3375 - 4 \cdot \frac{375 \sqrt{3}}{4} = (3375 - 375 \sqrt{3}) \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

Odpowiedź: Objętość otrzymanej bryły to $3375 - 375\sqrt{3} [\text{cm}^3]$.

Kryteria oceniania
Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy: poprawnie obliczy objętość sześcianu oraz objętość jednego graniastoslupa.
Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy: poprawnie obliczy objętość powstałej bryły i poda wynik wraz z jednostką.

Zadanie 4. [0 –3]

Dana jest naturalna liczba trzycyfrowa a . Suma cyfr tej liczby jest równa 21, a cyfra dziesiątek jest średnią arytmetyczną cyfry jedności i cyfry setek. Jeśli zamienimy miejscami cyfrę jedności z cyfrą setek liczby a , to otrzymamy nową liczbę, która jest o 198 większa od liczby a . Wyznacz liczbę a . Zapisz obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

x -cyfra setek

y - cyfra jedności

$z = \frac{x+y}{2}$ - cyfra dziesiątek

$$\begin{cases} x + \frac{x+y}{2} + y = 21 \\ 100x + 10 \cdot \frac{x+y}{2} + y = 100y + 10 \cdot \frac{x+y}{2} + x - 198 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x + 3y = 42 \\ 99x - 99y = -198 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 14 \\ x - y = -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 6 \\ y = 8 \end{cases}$$

$$\frac{x+y}{2} = \frac{6+8}{2} = 7$$

Odpowiedź: Szukaną liczbą jest liczba 678.

Kryteria oceniania
Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy: zapisze poprawny układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi (lub trzech równań z trzema niewiadomymi): $\begin{cases} x + \frac{x+y}{2} + y = 21 \\ 100x + 10 \cdot \frac{x+y}{2} + y = 100y + 10 \cdot \frac{x+y}{2} + x - 198 \end{cases} \quad \begin{cases} x + z + y = 21 \\ z = \frac{x+y}{2} \\ 100x + 10z + y = 100y + 10z + x - 198 \end{cases}$
Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy: obliczy jedną z cyfr danej liczby: cyfrę jedności albo cyfrę dziesiątek albo cyfrę setek lub rozwiąże układ równań z błędem rachunkowym, ale otrzyma sensowne rozwiązania, czyli liczby, które mogą być cyframi liczby a.
Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy: poprawnie obliczy i poda prawidłową odpowiedź: 678.

Zadanie 5. [0 – 2]

Uzupełnij zdanie. Wpisz odpowiednią liczbę w wykropkowanym miejscu, aby zdanie było prawdziwe.

Liczba, której $\frac{2}{15}$ jest równe tyle co $\frac{2}{3}$ wartości wyrażenia $\left(8\frac{1}{4}-4\frac{1}{2}\cdot 1\frac{1}{9}\right):1\frac{1}{12}$ jest równa ...**15**....

Przykładowe rozwiązanie:

$$\begin{aligned}\left(8\frac{1}{4}-4\frac{1}{2}\cdot 1\frac{1}{9}\right):1\frac{1}{12} &= \left(8\frac{1}{4}-\frac{9}{2}\cdot \frac{10}{9}\right):\frac{13}{12} = \left(8\frac{1}{4}-5\right)\cdot \frac{12}{13} = \frac{13}{4}\cdot \frac{12}{13} = 3 \\ \frac{2}{3}\cdot 3 &= 2 \\ 2:\frac{2}{15} &= 2\cdot \frac{15}{2} = 15\end{aligned}$$

Odpowiedź: Szukana liczba jest równa 15.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

obliczy $\frac{2}{3}$ wartości wyrażenia $\left(8\frac{1}{4}-4\frac{1}{2}\cdot 1\frac{1}{9}\right):1\frac{1}{12}$ (odp. 2).

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

poprawnie obliczy liczbę, której $\frac{2}{15}$ jest równe tyle co $\frac{2}{3}$ wartości wyrażenia $\left(8\frac{1}{4}-4\frac{1}{2}\cdot 1\frac{1}{9}\right):1\frac{1}{12}$ i zapisze ją w najprostszej postaci.

Zadanie 6. [0 – 1]

Uzupełnij zdanie. Wpisz odpowiednią liczbę w wy kropkowanym miejscu, aby zdanie było prawdziwe.

$$\text{Rozwiązaniem równania} \\ (\sqrt{2}x-1)^2+8=2x^2-3\sqrt{8}x+13$$

jest liczba $\frac{1}{2}\sqrt{2}$

Przykładowe rozwiązanie:

$$\begin{aligned} (\sqrt{2}x-1)^2+8 &= 2x^2-3\sqrt{8}x+13 \\ 2x^2-2\sqrt{2}x+1+8 &= 2x^2-3 \cdot 2\sqrt{2}x+13 \\ -2\sqrt{2}x+9 &= -6\sqrt{2}x+13 \\ 4\sqrt{2}x &= 4 \\ x &= \frac{4}{4\sqrt{2}} \\ x &= \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Odpowiedź: Dana liczba jest równa $\frac{1}{2}\sqrt{2}$.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poda prawidłową odpowiedź do zadania $\frac{1}{2}\sqrt{2}$.

Zadanie 7. [0 – 5]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź otaczając ją kółkiem.

7.1 Do dyspozycji mamy 4 litry soku. Sok nalewamy do szklanek o pojemności $\frac{1}{5}$ litra, przy czym każdą szklankę napełniamy tylko do 0,8 jej pojemności. Ile szklanek można w ten sposób napełnić?

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

7.2 Trzy osoby wspólnie opłacały koszt wynajmu domku na weekend. Pierwsza z nich pokryła 60% całej kwoty, druga zapłaciła 40% z pozostałej części, a trzecia dopłaciła brakującą kwotę w wysokości 30 zł. Ile wynosił całkowity koszt wynajmu domku?

A. 60zł

B. 125zł

C. 150zł

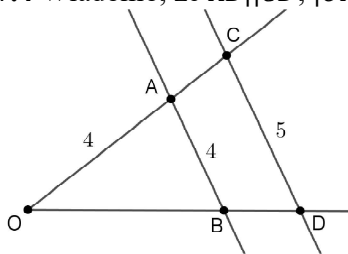
D. 200zł

7.3 Wartość wyrażenia $\left(\frac{6-\sqrt{6}}{\sqrt{6}}+1\right)^2$ jest równa

A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{\sqrt{6}}{6}$ C. $\sqrt{6}$

D. 6

7.4 Wiadomo, że $AB \parallel CD$, $|OA|=4$, $|AB|=4$ i $|CD|=5$ (patrz rysunek). Długość odcinka AC wynosi:



A. 4,5

B. 5

C. 1

D. 4

7.5 Tomasz, Monika i Iga są rodzeństwem. Ich wiek podany w pewnej kolejności to: 12, 13 i 14 lat. Wiadomo, że wiek Moniki jest liczbą parzystą, natomiast wiek Igi stanowi dwukrotność liczby liter w imieniu jednego z jej rodzeństwa. Ile lat ma każde z dzieci?

A. Tomasz – 12; Monika – 13; Iga – 14

B. Tomasz – 14; Monika – 12; Iga – 13

C. Tomasz – 13; Monika – 14; Iga – 12

D. Tomasz – 13; Monika – 12; Iga – 14

Kryteria oceniania

- Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.

Zadanie 8. [0 – 1]

W pewnej klasie jest 30 uczniów. Wśród nich jest pięcioro takich, którzy mają zarówno brata jak i siostrę oraz siedmioro takich, którzy nie mają ani brata ani siostry. Ponadto wiadomo, że 13 uczniów tej klasy ma siostrę.

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Otocz kółkiem P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli stwierdzenie jest fałszywe.

1.	W klasie jest 8 uczniów, którzy mają siostrę, ale nie mają brata.	P	F
2.	W klasie jest 15 uczniów, którzy mają brata.	P	F

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zaznaczy prawidłową odpowiedź: PP.

Zadanie 9. [0 – 1]

Dany jest trójkąt ABC , w którym stosunek długości boków jest równy 17:8:15.

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Otocz kółkiem P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli stwierdzenie jest fałszywe.

1.	Suma kątów ostrych trójkąta ABC jest równa 90° .	P	F
2.	Jeśli najkrótszy bok trójkąta ABC ma długość 16, to jego obwód jest równy 80.	P	F

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zaznaczy prawidłową odpowiedź: PP.